중 2

2010년 HME 상반기

해법수학 학력평가

수험 번호			—				—		—				
학 교	중학교									감독자 확인			
	2 학년 반												
성 명										㊞			
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( )안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 5점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	B	B	A	B	B	A	A	C	A	A	A	B	C	D	D

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
영역	B	B	C	A	D	B	C	C	A	A	D	D	C	B	D

A : 계산력 B : 이해력 C : 추론력 D : 문제해결력

1번부터 30번까지 총 150점 만점 기준으로 성적 우수자에게는 개인별 시상 및 본선 진출과 온라인 적성검사 무료 쿠폰을 드리는 특전이 주어집니다.

주최 : 동아일보사 · 천재교육
주관 : 한국 학력평가 인증연구소
후원 : 한국교육심리, (주)해법에듀, (주)천재문화

1. 분수 $\frac{a}{30}$를 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이때, 자연수 a의 값 중에서 가장 작은 수를 구하여라.

( )

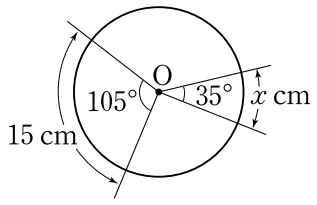
2. 우람이의 몸무게를 최소 눈금 단위가 100 g인 저울로 측정하였더니 49.2 kg이었다. 이 근삿값의 오차의 한계를 구하여라.

( ) g

3. 순환소수 $0.1\dot{5}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{q}{p}$이다. 이때, $p+q$의 값을 구하여라.

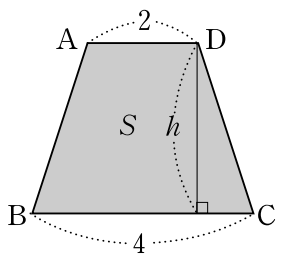
( )

4. 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x의 값을 구하여라.



( )

5. 오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 2, 아랫변의 길이가 4인 사다리꼴 ABCD의 높이를 h, 넓이를 S라고 할 때, $h=\frac{S}{a}$이다. 이때, 상수 a의 값을 구하여라.



( )

6. 오른쪽 표는 어느 반 학생 35명의 통학 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 통학 시간이 40분 이상 50분 미만인 학생은 모두 몇 명인지 구하여라.

통학 시간(분)	학생 수(명)
$0^{\text{이상}}\sim10^{\text{미만}}$	5
10 ~20	10
20 ~30	a
30 ~40	a
40 ~50	$\frac{1}{2}a$
합계	35

( )명

7. 오른쪽 그림에서 $l /\!/ m$일 때, $\angle x-\angle y$의 크기를 구하여라.

( )°

8. 어느 축구 경기장의 입장객 수를 약 30000명이라고 할 때, 이 근삿값이 일의 자리에서 반올림한 것이면 유효숫자는 a개이고, 백의 자리에서 반올림한 것이면 유효숫자는 b개이다. 이때, $a+b$의 값을 구하여라.

( )

9. $3x+2y-\{x-(5x-4y)\}$를 간단히 하면 $ax+by$가 된다. 이때, a^2+b^2의 값을 구하여라.

( )

10. 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\angle BAD : \angle ADC = 1 : 2$이고 $\angle B=32^\circ$, $\angle C=40^\circ$일 때, $\angle DAC$의 크기를 구하여라.

( )°

11. 순환소수 $0.75\dot{2}$를 약 0.75로 나타낼 때, 오차는 $-\frac{1}{a}$이다. 이때, a의 값을 구하여라.

( )

12. 두 자연수 a, b에 대하여 $8^a \times 9^b = 12^6$일 때, $a \times b$의 값을 구하여라.

( )

13. 다음 표는 채윤이네 반 학생들의 몸무게를 조사하여 나타낸 것이다. 45 kg 이상 50 kg 미만인 계급의 상대도수를 p라고 할 때, $a+b+c+100p$의 값을 구하여라.

몸무게(kg)	도수(명)	누적도수(명)
$35^{\text{이상}} \sim 40^{\text{미만}}$	1	
40 ~45	4	
45 ~50	a	13
50 ~55	5	b
55 ~60	c	
합계	20	

( )

14. 두 유리수 a, b에 대하여 $a * b = \begin{cases} 1 & (a>b) \\ 3 & (a=b) \\ 5 & (a<b) \end{cases}$라고 할 때, $(0.3\dot{2} * 0.\dot{3}\dot{2}) * (0.78\dot{9} * 0.79)$의 값을 구하여라.

( )

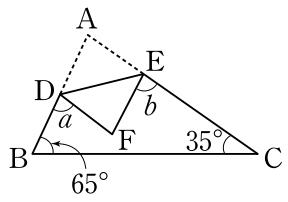
15. 한 모서리의 길이가 50 cm인 정육면체 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 한 모서리의 길이가 10 cm인 정육면체 모양의 상자 5개를 넣었더니 물이 넘쳐흘렀다. 상자를 모두 다시 꺼내었을 때, 수면의 높이는 몇 cm가 되는지 구하여라. (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

( ) cm

16. 전체집합 $U=\{x|x$는 100 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\left\{x\left|\frac{3}{140}\times x\text{는 유한소수}\right.\right\}$, $B=\left\{x\left|\frac{11}{120}\times x\text{는 유한소수}\right.\right\}$에 대하여 $n(A\cap B)$를 구하여라.

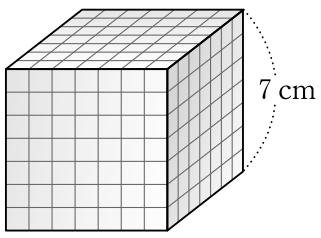
( )

17. 오른쪽 그림과 같이 △ABC를 선분 DE를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A가 점 F에 오도록 접었을 때, $a+b$의 크기를 구하여라.



( )°

18. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 7 cm인 정육면체의 겉면을 파란색으로 모두 칠한 후 가로, 세로, 높이의 세 방향으로 각각 7등분하면 7^3개의 작은 정육면체가 생긴다. 이 작은 정육면체 중 파란색이 두 면에 칠해진 정육면체의 개수를 a, 파란색이 하나도 칠해지지 않은 정육면체의 개수를 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하여라.

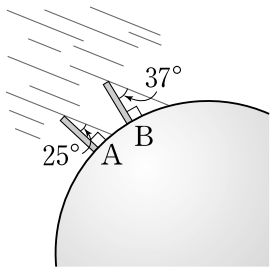


( )

19. 반지름의 길이가 r인 구가 원기둥 안에 꼭 맞게 들어 있다. 구의 겉넓이를 a, 부피를 b라 하고, 원기둥의 겉넓이를 c, 부피를 d라고 할 때, $\frac{c}{a}+\frac{d}{b}$의 값을 구하여라.

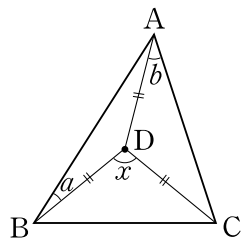
( )

20. 오른쪽 그림과 같이 구 모양인 어느 행성에서 2 km 떨어진 두 지점 A, B에 각각 지면에 수직으로 막대기를 세웠다. 막대기의 끝과 막대기의 그림자의 끝을 이은 직선과 막대기가 이루는 각의 크기를 재었더니 각각 25°, 37°이었을 때, 이 행성의 둘레의 길이를 구하여라. (단, 햇빛은 평행하게 비치고, 막대기의 두께는 생각하지 않는다.)



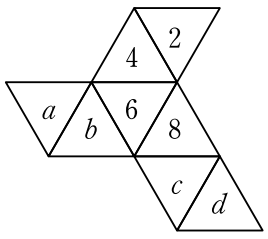
( ) km

21. 오른쪽 그림의 △ABC에서 $\overline{AD}=\overline{BD}=\overline{CD}$일 때, 각의 크기 a, b, x와 상수 s, t에 대하여 $a=\dfrac{x+sb}{t}$가 성립한다. 이때, $(st)^2$의 값을 구하여라.



( )

22. 오른쪽 그림과 같은 전개도로 정팔면체를 만들어 각 면에 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9가 하나씩 적힌 주사위를 만들려고 한다. 마주보는 두 면에 적힌 숫자의 합이 일정하도록 a, b, c, d의 값을 정할 때, $a+bc-d$의 값을 구하여라.

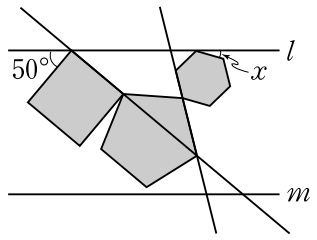


( )

23. 분수 $\dfrac{8}{13}$을 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 a_n이라고 하자. $\dfrac{7}{525}\times a_n$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 자연수 n의 값 중에서 500에 가장 가까운 수를 x, 그때의 a_n의 값을 y라고 하자. 이때, $x+y$의 값을 구하여라.

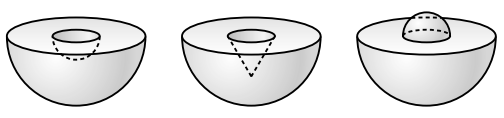
( )

24. 오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 사이에 정사각형, 정오각형, 정육각형이 하나씩 있을 때, $\angle x$의 크기를 구하여라.



( )°

25. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 r인 반구 3개가 있다. 첫 번째 반구에서는 지름의 길이가 $\dfrac{2}{3}r$인 반구를 파내고, 두 번째 반구에서는 밑면의 지름의 길이와 모선의 길이가 각각 $\dfrac{2}{3}r$인 원뿔을 파내고, 세 번째 반구에는 지름의 길이가 $\dfrac{2}{3}r$인 반구를 얹었을 때, 세 입체도형의 겉넓이의 합은 $\dfrac{7}{12}\pi$이다. 이때, $80r$의 값을 구하여라.



( )

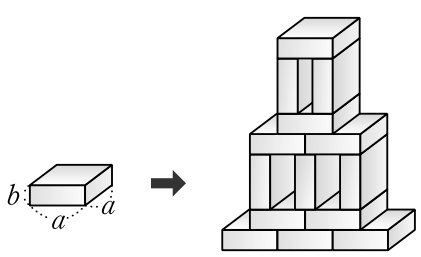
26. 분수 $\frac{13}{27}$을 $a.\dot{b}\times c.\dot{d}$와 같이 나타내려고 할 때, $ab+c+d$의 값 중에서 가장 작은 수를 구하여라. (단, a, b, c, d는 0이거나 한 자리의 자연수이고, $a>c$이다.)

(　　)

27. 민준이는 집을 출발하여 고모 댁으로 가는데 평소보다 20 % 빠른 속력으로 걸었더니 평소에 걸리는 시간보다 5분이 단축되었다. 돌아올 때에는 같은 길을 평소보다 시속 $\frac{2}{3}$ km만큼 느리게 걸었더니 갈 때보다 20분이 더 걸렸다. 이때, 민준이가 평소에 걷는 속력은 시속 몇 km인지 구하여라.

시속 (　　) km

28. 밑면은 한 변의 길이가 a인 정사각형이고 높이가 b인 직육면체 모양의 블록 14개를 쌓아 다음 그림과 같은 입체도형을 만들었다. 이 입체도형의 겉넓이 S를 a, b에 대한 식으로 나타낼 때, 모든 문자의 계수의 합을 구하여라. (단, 맨 밑바닥의 넓이는 겉넓이에 포함시키지 않는다.)



(　　)

29. 자연수 N에 대하여

$<N>=(N$의 일의 자리의 숫자$)$

라고 하자. 예를 들어 $<42>=2$, $<513>=3$이다. $<27^{x}>+<38^{y}>=13$일 때, $x+y$의 값 중에서 가장 큰 수를 구하여라.

(단, x, y는 10 이상 20 이하의 자연수이다.)

(　　)

30. 정36각형의 꼭짓점을 차례대로 A_1, A_2, A_3, …, A_{36}이라고 할 때, 두 대각선 $A_{12}A_{36}$과 A_3A_{30}이 만나서 생기는 각 중 큰 각의 크기를 구하여라.

(　　)°